

IA générative et complémentarités organisationnelles

À quelles conditions l'encadrement améliore-t-il le travail du savoir ? **ESSAI CONTRÔLÉ RANDOMISÉ**

Sallah Dassy

Supervisé par le Professeur Nicolas van Zeebroeck · Solvay Brussels School of Economics and Management

MESSAGE
CLÉ

Encadrer l'IA transforme la manière de travailler... **sans améliorer le livrable.**

Sur une tâche que l'IA maîtrise : meilleure note pour l'accès libre (sur la forme), **engagement** et **diversité** préservés par l'encadrement.

INTRODUCTION

- Des gains réels, des coûts cachés.** L'IA réduit de 37 % le temps de rédaction, mais 68 % des participants recopient son texte sans le modifier (Noy & Zhang, 2023).
- D'autres risques.** Béquille cognitive (Bastani et al., 2025), productions uniformisées (Doshi & Hauser, 2024).
- Une question ouverte.** Les garde-fous n'ont été testés qu'un par un (Buşinca et al., 2021 ; Chen & Chan, 2024), alors que l'AI Act (art. 14) impose déjà une supervision humaine des systèmes à haut risque.

CADRE : LES COMPLÉMENTARITÉS

Une technologie ne rend qu'avec l'organisation qui l'accompagne (Milgrom & Roberts, 1995 ; Bughin & van Zeebroeck, 2021). Transposé au travailleur : l'IA ne produirait ses gains qu'avec un **encadrement**.

OBJECTIFS

QUESTION DE RECHERCHE

L'encadrement organisationnel de l'IA modifie-t-il la nature et l'ampleur de ses gains sur le travail du savoir ?

- H1** L'accès libre à l'IA **accélère** le travail. **CONFIRMÉE**
- H2** L'IA encadrée améliore la **qualité** et la fiabilité factuelle par rapport à l'IA libre. **INVERSÉE**
- H3** L'IA libre induit la **délégation** (copier) ; l'IA encadrée, l'**engagement** (produire, puis réviser). **CONFIRMÉE**
- H4** L'IA libre accroît la **surconfiance** (*exploratoire*). **NON SOUTENUE**

MÉTHODOLOGIE

1. Tâche de référence, sans IA · 97 participants
mesure la compétence de base de chacun (covariable)

↓ randomisation par minimisation (Pocock & Simon)

C1 · Sans IA

Dossier et éditeur de texte

n = 30

C2 · IA libre

Chatbot GPT-4o, sans consigne

n = 34

C3 · IA encadrée

Produire seul, puis l'IA critique **sans jamais rédiger**

n = 33

↓

2. Tâche expérimentale

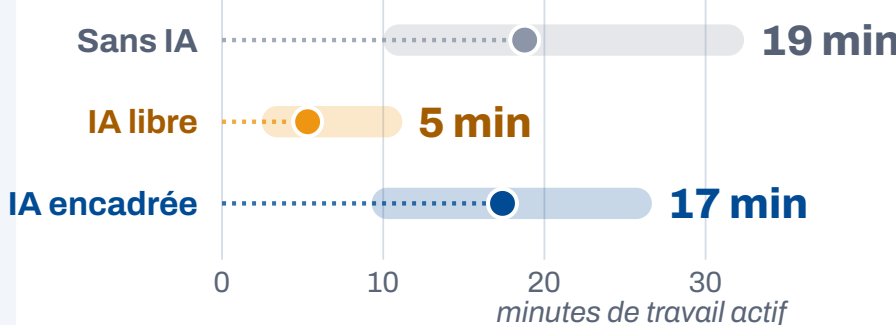
évaluer la baisse de prix envisagée par une auto-école (dossier chiffré)

- Mesures :** qualité notée **en aveugle** par deux évaluateurs (grille AAC&U, ICC = 0,85), temps actif, texte repris de l'IA, fiabilité factuelle (F1), similarité entre textes, confiance.
- Analyse :** ANCOVA ajustée sur la performance de référence ; intention de traiter (n = 97) et per-protocole (n = 85).
- Outil :** plateforme web développée pour l'étude.

RÉSULTATS

1 H1 CONFIRMÉE

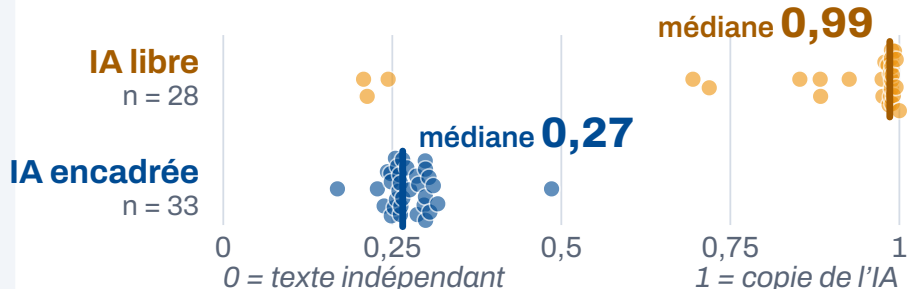
L'IA libre fait la tâche 3,5 fois plus vite



Temps actif médian (barre : intervalle interquartile). Écart ajusté C2 – C1 : **-14,6 min** ($p < 0,001$). L'encadrement n'apporte **aucun gain de vitesse**.

2 H3 CONFIRMÉE

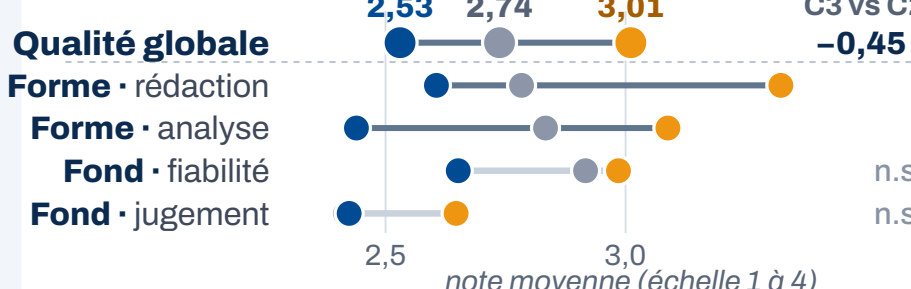
L'encadrement fait passer de la délégation à l'engagement



Rétention du texte de l'IA dans la version finale (un point = un participant). $d = 3,55$, **sans surcoût** : effort perçu en C3 égal au travail sans IA.

3 H2 INVERSÉE

Mais la qualité notée s'inverse, et l'écart est de surface



Notes en aveugle (1 à 4). C3 – C2 : **-0,45** ($p = 0,002$), stable dans toutes les analyses. Écart significatif (*) sur la **forme**, non significatif (n.s.) sur le **fond**.

4 INTERPRÉTATION

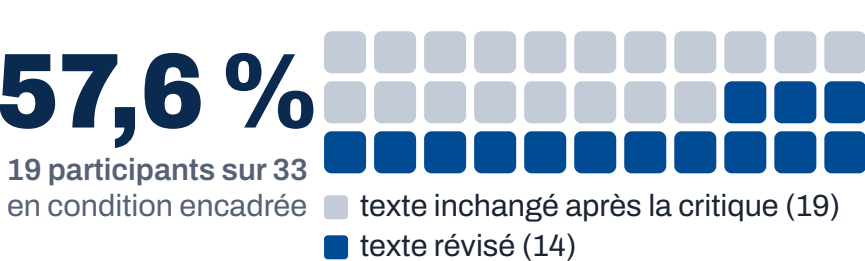
Pourquoi ? La tâche est à l'intérieur de la frontière de l'IA



- Précision factuelle de **0,94 à 1,00**, aucun fait inventé : rien à corriger, forcer l'humain ajoute de l'effort, pas de qualité.
- 70 % de mots en plus** en accès libre ; à longueur égale, son avantage sur le sans-IA disparaît.

5 MÉCANISME

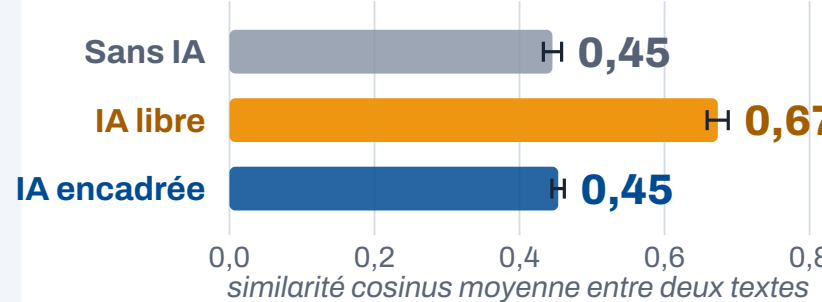
L'encadrement ne produit pas mécaniquement de la réflexion



Ceux qui révisent sont **les plus compétents et les plus familiers de l'IA** ($p < 0,05$) : le garde-fou volontaire est saisi par ceux qui en ont le moins besoin.

6 COÛTS CACHÉS

L'IA libre uniformise les productions



Similarité moyenne entre deux textes d'une même condition (IC 95 %) : l'encadrement préserve la diversité. Exploratoire : en accès libre, la confiance ne suit plus la performance ($r = 0,25 \rightarrow -0,10$).

CONCLUSION

EN UNE IMAGE : AUCUNE CONDITION NE DOMINE PARTOUT

	Sans IA	IA libre	Encadrée
Vitesse	19 min	5 min ★	17 min
Qualité notée globale	2,74	3,01 ★	2,53
Qualité de fond	=	=	=
Engagement	sans IA ★	délègue	produit ★
Diversité	0,45 ★	0,67	0,45 ★

Étoile : la plus favorable. « = » : aucun écart significatif.

RÉPONSE À LA QUESTION

L'encadrement modifie la **nature** des gains (engagement, diversité), pas leur **ampleur** : sur une tâche que l'IA maîtrise, il n'améliore pas le livrable.

CONTRIBUTION

La complémentarité humain-IA n'est pas réfutée mais **bornée** : elle dépend de la fiabilité de l'IA et de l'appropriation du dispositif par l'utilisateur.

IMPLICATIONS

- Organisations** : encadrer là où l'IA est faillible ; ne pas confondre qualité visible et valeur du travail.
- AI Act (art. 14)** : un humain dans la boucle n'est pas un humain engagé. La supervision est une capacité, pas une consigne.

LIMITES ET PISTE

Tâche que l'IA maîtrise, échantillon de convenance. Prochaine étape : tester l'encadrement là où l'IA se trompe.

RÉFÉRENCES

AAC&U (2009). *Written communication et Critical thinking VALUE rubrics*. • Bastani, H., et al. (2025). Generative AI without guardrails can harm learning. *PNAS*, 122(26). • Buşinca, Z., Malaya, M. B., & Gajos, K. Z. (2021). To trust or to think. *Proc. ACM HCI*, 5(CSCW1). • Bughin, J., & van Zeebroeck, N. (2021). *The entrepreneurial returns to incumbents' digital transformation*. iCite WP 2021-048, ULB. • Chen, Z., & Chan, J. (2024). Large language model in creative work. *Management Science*, 70(12). • Dell'Acqua, F., et al. (2023). *Navigating the jagged technological frontier*. HBS WP 24-013. • Doshi, A. R., & Hauser, O. P. (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. *Science Advances*, 10(28). • Milgrom, P., & Roberts, J. (1995). Complementarities and fit. *Journal of Accounting and Economics*, 19(2-3). • Noy, S., & Zhang, W. (2023). Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence. *Science*, 381(6654). • Pocock, S. J., & Simon, R. (1975). Sequential treatment assignment with balancing for prognostic factors. *Biometrics*, 31(1). • Règlement (UE) 2024/1689 sur l'intelligence artificielle, art. 14.



Mémoire complet
résumé et PDF
sdassy.github.io/memoire-ia
sallah.dassy@ulb.be